

Traccia Esercizio:

Esercizio Business continuity & disaster recovery.

Durante la lezione teorica, abbiamo affrontato gli argomenti riguardanti la **business continuity** e **disaster recovery**.

Nell'esempio pratico di oggi, ipotizziamo di essere stati assunti per **valutare** quantitativamente **l'impatto** di un **determinato disastro** su un **asset** di una compagnia.

Con il supporto dei dati presenti nelle tabelle che seguono, **calcolare la perdita annuale** che **subirebbe la compagnia** nel caso di:

- **Inondazione sull'asset** «edificio secondario»
- **Terremoto sull'asset** «datacenter»
- **Incendio sull'asset** «edificio primario»
- **Incendio sull'asset** «edificio secondario»
- **Inondazione sull'asset** «edificio primario»
- **Terremoto sull'asset** «edificio primario»

Dati:

ASSET	VALORE
Edificio primario	350.000€
Edificio secondario	150.000€
Datacenter	100.000€

EVENTO	ARO
Terremoto	1 volta ogni 30 anni
Incendio	1 volta ogni 20 anni
Inondazione	1 volta ogni 50 anni

EXPOSURE FACTOR	Terremoto	Incendio	Inondazione
Edificio primario	80%	60%	55%
Edificio secondario	80%	50%	40%
Datacenter	95%	60%	35%

Esecuzione:**Formula:**

ALE (Annualized Loss Expectancy/Perdita Annuale) = **SLE** × **ARO**

SLE (Single Loss Expectancy/Perdita attesa per Singolo Evento) =
Valore dell'asset (**AV**) × Fattore di esposizione (**EF**)

ARO (Annualized Rate of Occurrence) = Frequenza annuale dell'evento (1 / anni).

Esaminiamo gli eventi e i loro impatti sulla compagnia in ordine:

Inondazione sull'asset "edificio secondario"

Per calcolare il danno subito dalla compagnia, dobbiamo prima determinare il danno monetario che si verifica ogni volta che l'evento si presenta e poi moltiplicarlo per il fattore di occorrenza annuale.

Utilizzando i dati in tabella, $SLE = AV \times EF$, dove:

- AV: asset value, che per l'edificio secondario è pari a 150.000€.
- EF: exposure factor per la coppia edificio secondario/inondazione è pari al 40%.

Di conseguenza, $SLE = 150.000€ \times 0,40 = 60.000€$.

Ogni volta che si verifica un'inondazione, l'impatto sulla compagnia per l'asset "edificio secondario" è di 60.000€.

Per ricavare la perdita annuale, dobbiamo moltiplicare il valore appena trovato per il tasso di occorrenza annuale dell'evento. Dalla tabella, vediamo che l'indice ARO per l'evento "inondazione" è di 1 volta ogni 50 anni, che equivale a 0,02 volte/anno.

Di conseguenza, $ALE = SLE \times ARO = 60.000€ \times 0,02 = 1.200€$.

L'impatto sulla compagnia per l'evento di inondazione sull'asset "edificio secondario" è di 1.200€/anno.

Esaminiamo gli eventi e i loro impatti sulla compagnia in ordine:

1. Inondazione sull'asset "edificio secondario"
2. Terremoto sull'asset "datacenter"
3. Incendio sull'asset "edificio primario"

Allo stesso modo di come abbiamo visto per l'inondazione, il terremoto sull'asset "datacenter" impatta la compagnia per un totale annuale di:

$$\text{SLE} = \text{AV} \times \text{EF} = 100.000\text{€} \times 0,95 = 95.000\text{€}$$
$$\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO} = 95.000\text{€} \times 0,03 = 2.850\text{€/anno}$$

Esaminiamo gli eventi e i loro impatti sulla compagnia in ordine:

1. Inondazione sull'asset "edificio secondario"
2. Terremoto sull'asset "datacenter"
3. Incendio sull'asset "edificio primario"

L'incendio sull'asset "edificio primario" impatta la compagnia nel seguente modo:

$$\text{SLE} = \text{AV} \times \text{EF} = 350.000\text{€} \times 0,60 = 210.000\text{€}$$
$$\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO} = 210.000\text{€} \times 0,05 = 10.500\text{€/anno}$$

**Inondazione sull'asset
"edificio secondario"**

Valore asset: 150.000 €
EF per inondazione: 40% (0,40)
SLE = $150.000 \times 0,40 = 60.000$ €
ARO inondazione: $1/50 = 0,02$
ALE = $60.000 \times 0,02 = 1.200$ €

**Inondazione sull'asset
"edificio primario"**

Valore asset: 350.000 €
EF per inondazione: 55% (0,55)
SLE = $350.000 \times 0,55 = 192.500$ €
ARO inondazione: $1/50 = 0,02$
ALE = $192.500 \times 0,02 = 3.850$ €

**Incendio sull'asset
"edificio primario"**

Valore asset: 350.000 €
EF per incendio: 60% (0,60)
SLE = $350.000 \times 0,60 = 210.000$ €
ARO incendio: $1/20 = 0,05$
ALE = $210.000 \times 0,05 = 10.500$ €

**Incendio sull'asset
"edificio secondario"**

Valore asset: 150.000 €
EF per incendio: 50% (0,50)
SLE = $150.000 \times 0,50 = 75.000$ €
ARO incendio: $1/20 = 0,05$
ALE = $75.000 \times 0,05 = 3.750$ €

**Terremoto sull'asset
"datacenter"**

Valore asset: 100.000 €
EF per terremoto: 95% (0,95)
SLE = $100.000 \times 0,95 = 95.000$ €
ARO terremoto: $1/30 \approx 0,033333$
ALE = $95.000 / 30 = 3.166,67$ €

**Terremoto sull'asset
"edificio primario"**

Valore asset: 350.000 €
EF per terremoto: 80% (0,80)
SLE = $350.000 \times 0,80 = 280.000$ €
ARO terremoto: $1/30 \approx 0,033333$
ALE = $280.000 / 30 = 9.333,33$ €

RISULTATI:

Inondazione su edificio secondario: **1.200 €**

Terremoto su datacenter: **3.166,67 €**

Incendio su edificio primario: **10.500 €**

Incendio su edificio secondario: **3.750 €**

Inondazione su edificio primario: **3.850 €**

Terremoto su edificio primario: **9.333,33 €**